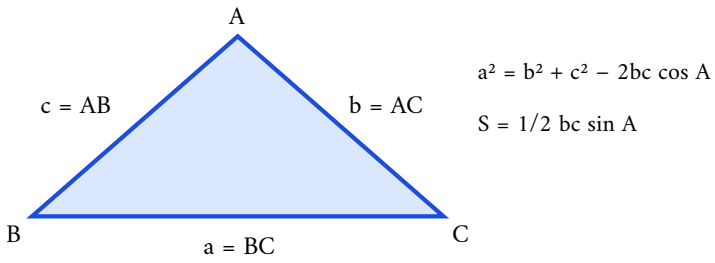
تطبيقات الجداء السلمي

الهدف: أن تطبّق الجداء السلمي في حساب الأطوال والزوايا والمساحات، وفي إيجاد معادلات مستقيم ودائرة ومجموعات نقط.

الفكرة في سطرين: الجداء السلمي يربط الأطوال بالزوايا، فيعطينا علاقة الكوسينوس في مثلث ومبرهنة المتوسط. كما يحوّل شرط التعامد إلى معادلة نحلّها في المعلم.



الشكل 1: مثلث ABC وعلاقة الكوسينوس التي تعمّم مبرهنة فيثاغورس.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **علاقة الكوسينوس:** $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\cdot AB\cdot AC\cdot\cos A$.
2. **مبرهنة المتوسط:** إذا كان I منتصف [AB] فإن $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + AB^2/2$.
3. مجموعة النقط M التي تحقق $MA\cdot MB = 0$ (بالأشعة) هي **الدائرة التي قطرها [AB]**.
4. مجموعة النقط M التي تحقق $AM\cdot n = 0$ مستقيم يمر بـ A وشعاعه الناظمي n.
5. المستقيم ذو المعادلة $ax + by + c = 0$ له الشعاع الناظمي $n(a\ ;\ b)$.
6. **المساحة:** $S = 1/2 \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $AB = 3$ و $AC = 4$ والزاوية $A = 60°$. **الحل:** $BC^2 = 9 + 16 - 2\times3\times4\times(1/2) = 13$، فـ $BC = \sqrt{13}$.
2. $AB = 6$ و I منتصف [AB]. عيّن مجموعة M التي تحقق $MA^2 + MB^2 = 26$. **الحل:** $2MI^2 + 18 = 26$، أي $MI^2 = 4$، فهي دائرة مركزها I ونصف قطرها 2.
3. معادلة المستقيم المار بـ $A(1\ ;\ 2)$ وناظمه $n(3\ ;\ -1)$. **الحل:** $3(x - 1) - (y - 2) = 0$ أي $3x - y - 1 = 0$، وتحقق A المعادلة: $3 - 2 - 1 = 0$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان إشارة الناقص في علاقة الكوسينوس، أو حذف الضرب في 2.
- الخلط بين الشعاع الناظمي $(a\ ;\ b)$ وشعاع التوجيه $(-b\ ;\ a)$.
- نسيان القسمة على 2 في الحد $AB^2/2$ من مبرهنة المتوسط.
- إهمال الحالة التي يكون فيها MI^2 المحسوب سالبًا، فتكون المجموعة خالية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.
- $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + AB^2/2$.
- $MA\cdot MB = 0 \Rightarrow$ دائرة قطرها $[AB]$.
- الناظم $(a\ ;\ b)$ للمستقيم $ax + by + c = 0$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد